

## SKAINET

### INFORME FINAL DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Evaluación del sistema a partir del checklist QA y del código fuente entregado

| Dato                 | Detalle                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto             | Skainet                                                                                                                                                                                                   |
| Artefactos evaluados | Código local de Skainet_FI, configuración y pruebas Jest, reportes de cobertura y verificación de compilación/lint. Se conservan los resultados documentales del checklist consignados en la versión 0.1. |
| Fecha del informe    | 14 de septiembre de 2026                                                                                                                                                                                  |
| Alcance técnico      | Web: React 19, JavaScript/JSX y Vite 8. API REST y worker: NestJS 11 y TypeScript 5. Persistencia: PostgreSQL con Prisma 5. App móvil: Flutter y Dart.                                                    |
| Tipo de evaluación   | Revisión del informe documental, inspección estática del código y ejecución local de pruebas, compilación y lint. Evaluación del despliegue y análisis SonarQube pendientes.                              |
| Resultado global     | Aprobación condicionada para entrega académica; no apto para producción hasta cerrar hallazgos críticos de seguridad y completar las validaciones pendientes.                                             |

### Contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Objetivo
- 3. Alcance y fuentes de evidencia
- 4. Metodología de evaluación
- 5. Descripción técnica del sistema
- 6. Resultados del checklist QA
- 7. Revisión de pruebas automatizadas
- 8. Hallazgos técnicos derivados del código
- 9. Matriz de riesgos y prioridades
- 10. Recomendaciones y plan de cierre
- 11. Pruebas de SonarQube
- 12. Pruebas de requisitos no funcionales
- 13. Criterios de aceptación final
- 14. Conclusión
- 15. Verificación adicional y correcciones con base en el checklist QA
- Anexo A. Inventario de pruebas automatizadas
- Anexo B. Observaciones principales del checklist

# 1. Resumen ejecutivo

El informe consolida los resultados documentales registrados en la versión 0.1 y la evaluación técnica de la copia local de Skainet. La revisión cubre arquitectura, autenticación, usuarios, inventario, producción, búsqueda y pruebas automatizadas. El antecedente documental contempla 22 requisitos funcionales, 22 casos de uso y 22 historias de usuario; sus cifras se mantienen separadas de los resultados de ejecución del software.

La versión 0.1 registra 21 de 22 RF con estado CUMPLE y uno con CUMPLE PARCIAL; los 22 CU figuran como CUMPLE. Las 22 HU aparecen como NO CUMPLE por ausencia de fichas formales. Estos indicadores describen la documentación evaluada en esa versión, no acreditan por sí solos que la implementación cumpla los requisitos.

| Indicador                      | Resultado                                                              | Interpretación                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF                             | 21/22 CUMPLE, 1 CUMPLE PARCIAL                                         | Sin no conformidades declaradas; el ítem parcial es RF-003.4 (Eliminar Material).                                             |
| CU                             | 22/22 CUMPLE                                                           | La cobertura del criterio de aceptación aparece marcada con advertencia en 15 casos por trazabilidad afectada (ver 6.2 y 15). |
| HU                             | 0/22 CUMPLE, 22 NO CUMPLE                                              | No existen historias de usuario formales en la documentación entregada.                                                       |
| Pruebas automatizadas / código | 239/239 pruebas aprobadas; 58/58 suites. Cobertura de líneas: 52,43 %. | Ejecución local con Jest. API, worker y frontend compilan. ESLint del frontend: 0 errores, 3 advertencias.                    |

Conclusión ejecutiva: existe una base funcional y una suite reproducible, pero la aprobación sigue condicionada. La inspección identifica exposición potencial de datos de usuario, contraseñas sin hash, validaciones jerárquicas incompletas y riesgos de consistencia del inventario. SonarQube, las pruebas reales de despliegue y el cierre documental son requisitos pendientes para una aceptación final.

# 2. Objetivo

Determinar el nivel de preparación del sistema Skainet para una entrega final, contrastando la documentación de calidad suministrada con la implementación disponible en el código fuente y la evidencia de pruebas automatizadas.

## 2.1 Objetivos específicos

- Verificar la consistencia de los resultados del checklist de requisitos e historias de usuario.
- Identificar funcionalidades y módulos presentes en el código fuente frente a los Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-008).
- Revisar la evidencia de pruebas automatizadas existentes y su alcance.
- Detectar riesgos técnicos o de seguridad que puedan afectar la entrega, con énfasis en la jerarquía de roles y la integridad del inventario de materiales.
- Definir acciones de cierre y criterios de aceptación para una versión final.

# 3. Alcance y fuentes de evidencia

| Fuente                                                           | Contenido utilizado                                                       | Alcance                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos_Funcionales.docx (referenciado en la versión 0.1) | RF-001 a RF-008, reglas de negocio (RN) y requisitos no funcionales (RNF) | Antecedente documental de RF, RN y RNF recogido en el informe base. |

| Fuente                                                                                                                            | Contenido utilizado                                                                                                                                      | Alcance                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Checklist_QA_Skaient.xlsx (referenciado en la versión 0.1)                                                                        | Hojas Checklist RF, Checklist CU, Checklist HU y Resumen                                                                                                 | Resultados documentales reproducidos de la versión 0.1: 22 RF, 22 CU y 22 HU.                                                        |
| Sistema_de_gestión_del_inventario_vs2.pptx (referenciado en la versión 0.1)                                                       | Sustentación del proyecto: planteamiento del problema, objetivos, alcance, delimitación y catálogo preliminar de RF/RNF (RF-01 a RF-13, RNF-01 a RNF-10) | Contexto de negocio y catálogo preliminar descritos en el informe base.                                                              |
| <a href="https://github.com/Skainet-Code/Skainet_code_Completo.git">https://github.com/Skainet-Code/Skainet_code_Completo.git</a> | Copia local Skainet_FI; HEAD 9cc5ce95. Revisados Skainet-API, Skainet-Backend, Skainet-Frontend, manifiesto móvil y test/.                               | Inspección de la copia de trabajo local y del remoto configurado; no representa una auditoría del historial completo de Git.         |
| Skainet-API/src/**/*spec.ts; Skainet-API/pruebas/*spec.ts; test/unitarias/*spec.ts; test/integracion/*spec.ts                     | 58 archivos ejecutados por Skainet-API/jest.config.json; 239 resultados en informe-evidencias-jest.json.                                                 | Inventario completo por archivo en Anexo A. Las copias de pruebas no incluidas en esta configuración no se suman al total ejecutado. |
| Skainet-API/coverage/lcov.info y coverage-summary.json; reporte HTML en coverage/lcov-report/index.html.                          | Cobertura de código generada por Jest                                                                                                                    | 473 de 902 líneas cubiertas; incluye archivos de producción sin ejecutar. No equivale a un análisis de SonarQube.                    |

Alcance de la evidencia: los totales RF/CU/HU corresponden al antecedente documental de la versión 0.1. La evidencia técnica corresponde a la copia local revisada el 14/09/2026. La ejecución no incluye aceptación del sistema desplegado, disponibilidad, base de datos real aislada, Cypress ni Flutter.

Nota de contexto: la sustentación describe el proyecto (bajo el nombre "Skynet RV") como un sistema para el taller de joyería RV en Bogotá, orientado a resolver la trazabilidad manual de metales preciosos, el control de mermas y los tiempos de fabricación. Su catálogo preliminar de RF-01 a RF-13 es más amplio que el documento formal de Requerimientos Funcionales vigente (RF-001 a RF-008) y menciona un tercer rol, "Auditor", que no aparece en la jerarquía actual (Super Administrador / Administrador / Joyero).

## 4. Metodología de evaluación

1. Revisión de la estructura del repositorio y separación de componentes por tecnología.
2. Contraste de los resultados del checklist consignados en el informe base, manteniendo su procedencia documental.
3. Identificación de observaciones repetitivas y agrupación por temática.
4. Inspección estática de rutas, control de acceso (jerarquía Super Administrador / Administrador / Joyero), servicios, DTO, configuración y pruebas del backend.
5. Inspección de las rutas y control de roles del frontend.
6. Ejecución de Jest y revisión de cobertura; compilación de API, worker y frontend; lint del frontend. Inspección de las pruebas vinculadas con inventario, producción y pesaje.

7. Clasificación de hallazgos por severidad: crítica, alta, media y baja.
8. Definición de criterios de cierre antes de una liberación final.

#### 4.1 Escala utilizada

| Severidad | Definición                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crítica   | Impide compilar/ejecutar, compromete datos o expone un riesgo de seguridad grave.                   |
| Alta      | Afecta una función relevante, control de acceso, integridad o preparación de producción.            |
| Media     | Afecta consistencia, mantenibilidad, trazabilidad o experiencia, pero existe alternativa operativa. |
| Baja      | Mejora documental, estética o de limpieza técnica sin impacto inmediato en la operación.            |

### 5. Descripción técnica del sistema

Skainet separa una interfaz web, una API REST principal, un worker de automatización y telemetría y una aplicación móvil. La API incorpora usuarios, autenticación, inventario, órdenes, lotes, clientes, maquinaria, alertas, auditoría, búsqueda, estadísticas, recuperación y registros de producción. Las tecnologías se verificaron en los manifiestos y archivos de entrada del proyecto.

| Componente                  | Tecnologías / elementos                                                                                         | Funciones observadas                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend web                | React 19; React Router 7; Vite 8; JavaScript/JSX; Lucide React. package.json y src/App.jsx.                     | Paneles de usuarios e inventario, búsqueda global, pedidos, PhaseTimerWidget y TripleWeightModal. Build aprobado; Cypress presente, no ejecutado.                |
| API y worker                | NestJS 11, TypeScript 5, Passport/JWT. Skainet-API/src y Skainet-Backend/src.                                   | API principal en puerto 3000 por defecto; worker con módulos automation y telemetry. Ambos compilan; la suite de 239 casos corresponde a la API.                 |
| Persistencia                | PostgreSQL y Prisma 5. Esquema en Skainet-API/prisma/schema.prisma; conexión mediante DATABASE_URL.             | Modelos User, AuditLog, Material, KardexMovement, PhaseTimeLog y TripleWeightLog, entre otros. No se ejecutaron migraciones contra una BD real en esta revisión. |
| Contrato de API y app móvil | Swagger/OpenAPI en /api mediante @nestjs/swagger. Flutter/Dart con Provider, Dio, HTTP y almacenamiento seguro. | Documentación de endpoints y Bearer Auth configurada en src/main.ts. App móvil presente; compilación y pruebas Flutter fuera de la ejecución realizada.          |

#### 5.1 Controles de acceso

Según los Requerimientos Funcionales, el sistema define tres niveles jerárquicos: Super Administrador (gestiona cuentas de Administrador), Administrador (gestiona cuentas de Joyero) y Joyero (consulta su propia información y

ejecuta procesos de producción). La autenticación se realiza por número de identificación y contraseña, sin usar el correo electrónico como credencial (RN-005, RN-006).

Reglas de negocio de segregación de funciones que deben verificarse en el backend, no solo en la interfaz:

| Regla             | Descripción                                                                                                                        | Prioridad |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RN-001            | Solo el Super Administrador puede crear, actualizar o desactivar cuentas de Administrador.                                         | Alta      |
| RN-002            | Solo los Administradores pueden crear, actualizar o desactivar cuentas de Joyero.                                                  | Alta      |
| RN-011            | El Super Administrador no puede desactivar su propia cuenta; un Administrador no puede desactivar su propia cuenta.                | Alta      |
| RN-014            | Un Administrador no puede crear, consultar, actualizar ni desactivar otras cuentas de Administrador ni la del Super Administrador. | Alta      |
| RN-008            | Los usuarios en estado Inactivo no pueden autenticarse.                                                                            | Alta      |
| RN-015 (SUGERIDA) | Bloqueo temporal tras intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, para protección contra ataques de fuerza bruta.          | Media     |

Verificación parcial: UserService contiene validaciones de roles y autodesactivación, pero RN-001/RN-002/RN-011/RN-014 no pueden darse por satisfechas. createUser permite al Super Administrador crear joyeros; updateUser y deactivateUser no bloquean explícitamente al Administrador frente a un usuario Super Administrador. Además, JwtStrategy retorna un usuario con id mientras los controladores toman req.user.sub y recurren a datos del cuerpo o a SISTEMA, lo que afecta la identidad del actor y la comprobación de autodesactivación. RN-008 se verifica al iniciar sesión, pero JwtStrategy no revisa accountStatus. El bloqueo de intentos existe en una rama alternativa de AuthService que no se alcanza cuando está disponible UserService.validatePassword (TEC-003 y TEC-004).

## 6. Resultados del checklist QA

### 6.1 Requisitos funcionales (RF)

| Indicador                      | Valor                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos con estado evaluado | 22                                                                                    |
| CUMPLE                         | 21                                                                                    |
| CUMPLE PARCIAL                 | 1 (RF-003.4 — Eliminar Material)                                                      |
| NO CUMPLE                      | 0                                                                                     |
| Ítems con % inferior a 100 %   | 12 (afectados por inconsistencia de numeración RF-003/RF-004 o criterios no medibles) |

### 6.2 Casos de uso (CU)

| Indicador              | Valor |
|------------------------|-------|
| Casos de uso evaluados | 22    |
| CUMPLE                 | 22    |
| CUMPLE PARCIAL         | 0     |

| Indicador                                             | Valor                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| NO CUMPLE                                             | 0                                                                       |
| Cobertura del criterio de aceptación marcada $\Delta$ | 15 (trazabilidad afectada por IDs inconsistentes o RF no desarrollados) |

### 6.3 Historias de usuario (HU)

| Indicador                       | Valor                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historias declaradas en la hoja | 22 (asociadas por RF, sin ficha propia)                                                                                      |
| CUMPLE                          | 0                                                                                                                            |
| CUMPLE PARCIAL                  | 0                                                                                                                            |
| NO CUMPLE                       | 22                                                                                                                           |
| Causa común                     | No existen historias de usuario formales (falta formato Como/Quiero/Para, Given/When/Then, estimación y Definition of Done). |

### 6.4 Resultado consolidado

| Categoría | Total declarado | Cumple | Cumple Parcial | No cumple |
|-----------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| RF        | 22              | 21     | 1              | 0         |
| CU        | 22              | 22     | 0              | 0         |
| HU        | 22              | 0      | 0              | 22        |

### 6.5 Hallazgos documentales relevantes

Estos hallazgos surgen directamente de las observaciones del checklist QA (no requieren código fuente):

- Inconsistencia de numeración: los subrequisitos de inventario se identifican como RF-003.1 a RF-003.5, pero la épica y dos subrequisitos posteriores (Registrar Salida de Material, Consultar Kardex) usan RF-004.6 y RF-004.7.
- Dependencias hacia requisitos no desarrollados: varios RF referencian RF-005 (Órdenes de Trabajo) y RF-014 (Alertas), que no tienen ficha propia en la documentación evaluada.
- RF-001.9 (Autenticación): no define límite de intentos ni bloqueo temporal ante ataques de fuerza bruta.
- RF-001.4 / RF-001.8 (Desactivar Administrador/Joyero): RF-001.4 mezcla los roles Administrador y Super Administrador en un mismo paso; la desactivación de un Joyero depende de una regla de órdenes en proceso no especificada en este documento.
- RF-007 (Registro de Pesaje): se menciona un margen de tolerancia entre los tres pesos, pero no se define su valor ni unidad, lo que impide una verificación objetiva.
- RF-003.4 (Eliminar Material): usa el término "eliminar" para lo que en realidad es una desactivación lógica; conviene unificar la terminología en todo el documento.
- Confirmación cruzada: la sustentación del proyecto (RF-05 "Creación y gestión de Órdenes de Trabajo") corrobora que RF-005 sí es un módulo planeado desde el inicio, lo que respalda la recomendación de documentarlo formalmente cuanto antes.

- Rol "Auditor": la sustentación (roles: Administrador, Artesano, Auditor) menciona un tercer rol de auditoría de seguridad de materiales que no aparece en la jerarquía formal actual (Super Administrador / Administrador / Joyero); conviene confirmar con el equipo si este rol sigue vigente o fue absorbido por otro perfil.
- Ausencia total de Historias de Usuario formales: las 22 HU listadas son inferidas a partir de los RF, no historias redactadas con Como/Quiero/Para y criterios Given/When/Then.

## 7. Revisión de pruebas automatizadas

Ejecución del 14/09/2026: 239 pruebas aprobadas, cero fallidas y 58 suites aprobadas (14,57 s en la ejecución con reporte JSON). La cobertura obtenida en la ejecución con instrumentación fue: sentencias 51,16 %, ramas 53,73 %, funciones 50,93 % y líneas 52,43 %. Los grupos siguientes son excluyentes y suman 239; el inventario detallado está en Anexo A.

| Área                     | Archivo / suite                                                                                              | Casos          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Usuarios / Autenticación | Usuarios, usuarios-joyeros, autenticación; pruebas users y auth de src/pruebas.                              | 93             |
| Inventario               | test/unitarias/inventario.unit.spec.ts y test/integracion/inventario.integration.spec.ts                     | 10             |
| Cronometría              | Sin prueba directa de ProductionLogsService.logPhaseTime en la suite ejecutada.                              | 0 directos     |
| Pesaje                   | test/{unitarias,integracion}/produccion-mermas.*.spec.ts; cubren órdenes/mermas, no logTripleWeight.         | 8 relacionados |
| Búsqueda avanzada        | test/unitarias/busqueda.unit.spec.ts y test/integracion/busqueda.integration.spec.ts                         | 7              |
| Otros módulos            | Órdenes, lotes, maquinaria, recuperación, alertas, estadísticas, auditoría, clientes, configuración y otros. | 121            |
| TOTAL                    |                                                                                                              | 239            |

### 7.1 Cobertura funcional representada por las pruebas

| Función                      | Evidencia encontrada                                                                                                                    | Nivel                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gestión de Usuarios (RF-001) | Pruebas de altas, modificación, desactivación y permisos con dependencias simuladas; users.service.ts: 86,01 % de líneas.               | Parcial; faltan accesos HTTP reales y cierre de TEC-004.          |
| Autenticación (RF-002)       | 17 casos de autenticación entre suite unitaria, suite denominada integración y pruebas AuthService. auth.service.ts: 87,75 % de líneas. | Parcial; mocks no acreditan la ruta real de bloqueo ni firma JWT. |

| Función                         | Evidencia encontrada                                                                                                                   | Nivel                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gestión de Inventario (RF-004)  | 10 casos etiquetados como inventario. inventory.service.ts: 56,17 % de líneas. Persisten riesgos de atomicidad en stock/kardex.        | Parcial; requiere prueba transaccional y concurrente.       |
| Cronometría de Tiempos (RF-006) | PhaseTimerWidget.jsx y logPhaseTime presentes. production-logs.service.ts tiene 0 % de cobertura.                                      | Implementado; sin evidencia automatizada directa.           |
| Registro de Pesaje (RF-007)     | TripleWeightModal.jsx y logTripleWeight presentes; 8 casos relacionados con producción/mermas de órdenes no validan el nuevo servicio. | Parcial; logTripleWeight sin cobertura directa.             |
| Búsqueda Avanzada (RF-008)      | 7 casos de búsqueda; search.service.ts: 100 % de líneas y 88,57 % de ramas.                                                            | Servicio probado; permisos de extremo a extremo pendientes. |
| Frontend                        | Build Vite aprobado; ESLint: 0 errores y 3 advertencias. Existen login.cy.js y navegacion.cy.js.                                       | Compilación/lint verificados; Cypress no ejecutado.         |

## 8. Hallazgos técnicos derivados del código

Hallazgos de inspección estática sobre la copia local. La severidad refleja impacto y prioridad de cierre; no son incidencias obtenidas de SonarQube ni explotación en un entorno desplegado. Las referencias permiten localizar la evidencia y reproducir la revisión.

| ID      | Severidad | Hallazgo                                                                                                                                                 | Impacto                                                                                           | Acción recomendada                                                                                                 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-001 | Crítica   | users.controller.ts: GET /users/:id sin guard; users.service.ts: findOne retorna parseUser(user), sin excluir password.                                  | Posible lectura no autenticada de la contraseña almacenada y otros datos del usuario.             | Proteger endpoint y aplicar selección/DTO de salida sin secretos; probar respuestas HTTP sin token y con cada rol. |
| TEC-002 | Crítica   | UserService escribe y compara password directamente. AuthModule y JwtStrategy admiten un secreto JWT fijo de respaldo.                                   | Exposición de credenciales y riesgo de tokens falsificados si no se configura JWT_SECRET.         | Hash robusto con sal por contraseña, migración de claves y secreto obligatorio gestionado fuera del código.        |
| TEC-003 | Alta      | AuthService.login retorna en la rama validatePassword; esa función no valida lockoutUntil ni incrementa intentos. La rama posterior contiene el bloqueo. | El flujo normal puede omitir bloqueo y auditoría pese a pruebas que pasan con mocks de otra rama. | Unificar el flujo y probar cinco intentos fallidos, bloqueo, expiración y auditoría con dependencias reales.       |

| ID      | Severidad | Hallazgo                                                                                                                                                               | Impacto                                                                                               | Acción recomendada                                                                                                        |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-004 | Alta      | JwtStrategy devuelve id; controladores leen sub y usan actorId del cuerpo o SISTEMA. Usuarios: falta bloqueo explícito sobre Super Administrador en update/deactivate. | Identidad del actor y autodesactivación inconsistentes; permisos jerárquicos incompletos.             | Usar req.user.id, prohibir actor del cuerpo, validar matriz de permisos y estado activo en cada solicitud protegida.      |
| TEC-005 | Alta      | InventoryService.registerEntry/registerSalida actualizan stock y crean kardex en operaciones separadas; stock se calcula tras una lectura.                             | Un fallo intermedio o salidas concurrentes pueden producir stock y kardex inconsistentes.             | Transacción, actualización atómica condicionada y pruebas de rollback/concurrencia en PostgreSQL aislado.                 |
| TEC-006 | Alta      | production-logs.service.ts tiene 0 % de cobertura. CP-178 de rendimiento usa respuestas simuladas y tiempos aleatorios.                                                | No se acreditan cronometría, pesaje triple ni capacidad real del servidor mediante esos resultados.   | Pruebas directas del servicio, integración HTTP/BD y carga real con latencias medidas.                                    |
| TEC-007 | Media     | Skainet-Backend/jest.config.json apunta a backend/ en lugar de Skainet-Backend/.                                                                                       | Configuración no alineada con las rutas del worker; sus pruebas no forman parte de las 239 de la API. | Corregir rutas y ejecutar una suite independiente del worker, con evidencia separada.                                     |
| TEC-008 | Media     | logTripleWeight rechaza diferencias > 0,1; el comentario indica 0,05 g. Prisma modela pesos como Float y el servicio redondea a 2 decimales.                           | Ambigüedad de tolerancia y riesgo de representación numérica en registros de materiales preciosos.    | Aprobar valor/unidad, alinear código y especificación; evaluar Decimal y probar fronteras, redondeo y valores no finitos. |

## 9. Matriz de riesgos y prioridades

Matriz integrada de hallazgos documentales y técnicos. Los hallazgos críticos condicionan cualquier liberación con datos reales.

| Prioridad       | Hallazgos                                                                                                                     | Criterio de cierre                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0 — Bloqueante | TEC-001: lectura pública de usuario que puede incluir contraseña. TEC-002: contraseñas sin hash y secreto JWT predeterminado. | Eliminar datos sensibles de respuestas; proteger rutas; migrar contraseñas a hash robusto; exigir secreto JWT externo. Añadir pruebas HTTP negativas y verificar la configuración de despliegue. |

| Prioridad  | Hallazgos                                                                                                                                                                                                       | Criterio de cierre                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 — Alta  | TEC-003 a TEC-006: bloqueo de login, identidad/permisos, atomicidad del inventario y falta de cobertura de producción. Además, 22 HU pendientes y RF-005/RF-014 sin desarrollo documental según el antecedente. | Cerrar hallazgos con pruebas de integración reales y regresión; formalizar HU y requisitos de órdenes/alertas. La existencia de módulos en código no resuelve su falta de especificación. |
| P2 — Media | TEC-007/TEC-008: configuración de pruebas del worker y precisión/tolerancia del pesaje. Persisten inconsistencias documentales RF-003/RF-004 y criterios RNF no medidos.                                        | Corregir rutas de Jest del worker; aprobar tolerancia y unidad del pesaje; probar límites numéricos; unificar IDs y ejecutar mediciones RNF.                                              |

## 10. Recomendaciones y plan de cierre

Fase 1 — Corrección inmediata: cerrar TEC-001 y TEC-002 antes de usar datos reales. Proteger consultas de usuarios, excluir password de las respuestas y reemplazar almacenamiento de contraseñas sin hash.

Fase 2 — Seguridad e integridad: corregir el flujo real de login, exigir JWT\_SECRET, revisar caducidad/revocación, tomar el actor únicamente de la identidad autenticada y aplicar transacciones y control de concurrencia en stock/kardex.

Fase 3 — Calidad documental: resolver las observaciones del checklist RF/HU y completar los ítems sin evaluar.

Fase 4 — Pruebas de integración: crear un entorno de prueba aislado y ejecutar pruebas para autenticación, usuarios, inventario, cronometría y pesaje.

Fase 5 — Pruebas de aceptación: ejecutar flujos completos de Super Administrador, Administrador y Joyero, incluyendo permisos positivos y negativos.

Fase 6 — Regresión: repetir la matriz QA después de los cambios y conservar resultados fechados como evidencia de cierre.

### 10.1 Casos mínimos recomendados para la regresión

- Registro de Administrador (Super Administrador) y de Joyero (Administrador) → inicio de sesión por número de identificación.
- Restablecimiento de contraseña asistido por el responsable jerárquico.
- Cierre de sesión con invalidación del token.
- Registro de material del catálogo → entrada de material → salida asociada a una orden de producción → actualización de kardex y stock.
- Bloqueo de salida de material cuando el stock es insuficiente (RN-017).
- Cronometría: iniciar, pausar, reanudar y finalizar una fase de producción de la OT.
- Registro de pesaje por triple factor y cálculo de merma; bloqueo ante discrepancia entre pesos.
- Búsqueda avanzada respetando los permisos de cada rol (un Joyero no debe ver datos fuera de su alcance).
- Pruebas de errores de API: 400, 401, 403 y 404.
- Intento de acceso de un Joyero a funciones exclusivas de Administrador o Super Administrador.

## 11. Pruebas de SonarQube

Estado: configuración preparada en sonar-project.properties con projectKey skainet-api, fuentes Skainet-API/src e importación LCOV desde Skainet-API/coverage/lcov.info. No se ha ejecutado ni publicado un análisis en un servidor SonarQube; Quality Gate, deuda técnica, vulnerabilidades, duplicación y demás métricas de SonarQube no están evaluadas. La cobertura local de Jest (52,43 % de líneas; 53,73 % de ramas) no debe presentarse como un resultado del servidor. Para cerrar: generar cobertura con ejecutar\_cobertura.bat, configurar el servidor/proyecto y token de análisis de forma privada, ejecutar SonarScanner desde la raíz y conservar el enlace y la captura del análisis procesado. LCOV transmite cobertura, no el conteo de pruebas.

## 12. Pruebas de requisitos no funcionales

A diferencia de las pruebas funcionales, que verifican que cada característica del sistema "funciona" conforme a lo esperado, las pruebas no funcionales evalúan atributos de calidad del sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad y precisión de datos. Los Requerimientos Funcionales de Skainet definen el siguiente catálogo de RNF, transversal a todos los módulos:

| ID                      | Definición                                                                                       | Cómo se verificará                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-001                 | Tiempo de respuesta menor o igual a 3 segundos.                                                  | Medición de tiempos de respuesta por endpoint bajo carga normal.                                       |
| RNF-002                 | Conexión segura para almacenamiento y transmisión de datos/credenciales.                         | Verificar uso de HTTPS/TLS y configuración de conexión cifrada a la base de datos.                     |
| RNF-003                 | Contraseñas y datos sensibles cifrados en tránsito y en reposo.                                  | Inspeccionar el algoritmo de hash de contraseñas y el cifrado de campos sensibles en la base de datos. |
| RNF-004                 | Disponibilidad del 99 %.                                                                         | Revisar configuración de despliegue, monitoreo y manejo de caídas del servicio.                        |
| RNF-005<br>(SUGERIDO)   | Expiración automática de la sesión por inactividad (ej. 15–30 minutos).                          | Aún no está aprobado formalmente; se recomienda confirmarlo con el equipo antes de diseñar la prueba.  |
| RNF-006<br>(SUGERENCIA) | El peso de metales preciosos y gemas se registra con precisión de 2 decimales (gramos/quilates). | Validar redondeo y precisión en el registro de pesaje (RF-007) para evitar errores de trazabilidad.    |

Resultado RNF: RNF-001 no medido sobre endpoints reales; la prueba CP-178 crea 50 respuestas simuladas con duración aleatoria y no acredita carga del servidor. RNF-002 pendiente de verificar TLS del despliegue y de la conexión a BD. RNF-003 presenta incumplimiento en contraseñas: comparación y escritura sin hash en UsersService. RNF-004 no evaluado: requiere un periodo definido de monitoreo para calcular disponibilidad. RNF-005 no acreditado: el JWT expira a los 7 días y no demuestra expiración por inactividad. RNF-006 parcialmente implementado con toFixed(2), pero los pesos usan Float y el servicio de pesaje triple no tiene cobertura directa; faltan pruebas de precisión y límites. Las pruebas locales con mocks no sustituyen estas mediciones.

### 13. Criterios de aceptación final

| ID    | Criterio                                                                                              | Evidencia requerida                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-01 | El frontend compila correctamente.                                                                    | APROBADO. Vite 8.0.8: 1739 módulos transformados, build en 1,13 s y salida dist/. Comando: node node_modules/vite/bin/vite.js build.                                                                                    |
| AC-02 | Lint del frontend sin errores bloqueantes.                                                            | APROBADO con advertencias. ESLint terminó con 0 errores y 3 advertencias en 13 archivos reportados. Cypress está excluido de esta configuración. Evidencia: informe-evidencias-lint.json.                               |
| AC-03 | El backend compila correctamente.                                                                     | APROBADO para compilación. API y worker: node node_modules/typescript/bin/tsc -p tsconfig.build.json, código de salida 0 en ambos.                                                                                      |
| AC-04 | La suite de pruebas del backend pasa.                                                                 | APROBADO para la API: 58 suites y 239 pruebas aprobadas, 0 fallidas. Worker no incluido en este resultado; revisar TEC-007.                                                                                             |
| AC-05 | La base de datos de prueba se inicializa sin pérdida de datos del entorno de desarrollo.              | Pendiente de ejecución sobre BD aislada. No se realizaron migraciones ni seed contra el entorno de desarrollo.                                                                                                          |
| AC-06 | Los roles Super Administrador, Administrador y Joyero respetan la jerarquía y los permisos definidos. | NO ACREDITADO. Hay pruebas con mocks, pero TEC-004 exige corregir identidad y permisos y probar cada rol mediante HTTP.                                                                                                 |
| AC-07 | Los flujos críticos de inventario (entrada/salida), cronometría y pesaje pasan.                       | PARCIAL. Inventario y órdenes tienen casos aprobados; cronometría y pesaje triple no tienen pruebas directas del servicio.                                                                                              |
| AC-08 | No aplica autenticación multifactor (2FA) — explícitamente fuera de alcance (RF-002).                 | N/A.                                                                                                                                                                                                                    |
| AC-09 | No se entregan secretos reales en el repositorio.                                                     | NO APROBADO para configuración segura: existe un secreto JWT de respaldo conocido y credenciales de demostración en código. Revisar paquete e historial antes de publicar; no se certifica ausencia de secretos reales. |

| ID    | Criterio                                          | Evidencia requerida                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-10 | El checklist QA queda completamente diligenciado. | Pendiente de cierre documental: según el informe base, 22 HU no cumplen y un RF cumple parcialmente. |

## 14. Conclusión

La revisión técnica confirma que Skainet dispone de componentes implementados, compilación funcional y 239 pruebas aprobadas. Sin embargo, una cobertura de líneas del 52,43 % deja rutas relevantes sin verificar y la inspección detecta fallos de seguridad e integridad que requieren corrección. Los resultados documentales de la versión 0.1 se conservan como antecedente y deben actualizarse junto con los requisitos y las historias de usuario.

Resultado: aprobación condicionada para entrega académica, con impedimento para recomendar uso en producción mientras sigan abiertos TEC-001 y TEC-002. El cierre exige corregir permisos y autenticación, validar inventario transaccional, probar cronometría/pesaje triple, completar SonarQube y RNF y resolver las observaciones documentales. La aprobación de Jest y de compilación no implica aceptación integral del sistema.

## 15. Verificación adicional y correcciones con base en el checklist QA

La versión 0.1 deja registrada una comparación entre las hojas Checklist RF, Checklist CU, Checklist HU y Resumen. Se conserva ese antecedente documental y se incorpora la evidencia técnica de esta revisión en las secciones 5, 7, 8, 11, 12 y 13.

### 15.1 Discrepancias de conteo entre el informe y el checklist

Según la comprobación registrada en la versión 0.1, los totales coinciden: RF 22, CU 22 y HU 22. No se sustituye ese conteo por el número de pruebas Jest, pues corresponden a unidades de evaluación diferentes.

### 15.2 Observaciones del checklist no reflejadas en otras secciones

Se mantienen las observaciones documentales del informe base en la sección 6.5 y Anexo B. Los nuevos hallazgos de implementación se registran como TEC-001 a TEC-008 para separar requisitos, código y resultados de pruebas.

### 15.3 Recomendaciones de actualización

- Unificar la numeración de la épica de inventario (usar consistentemente RF-004.1 a RF-004.7, o renombrar la épica a RF-003) antes de la siguiente revisión de requisitos.
- Redactar y documentar RF-005 (Órdenes de Trabajo) y RF-014 (Alertas), ya que múltiples RF dependen de ellos y la sustentación del proyecto confirma que están planeados.
- Confirmar con el equipo si el rol "Auditor" mencionado en la sustentación del proyecto sigue vigente; de ser así, documentarlo como cuarto nivel de la jerarquía de usuarios (RF-001).
- Elaborar las 22 Historias de Usuario en formato estándar (Como/Quiero/Para, Given/When/Then, story points, Sprint y Definition of Done).
- Formalizar los umbrales de intentos fallidos y pesaje. El código compara el pesaje triple con 0,1, mientras su comentario menciona 0,05 g; el bloqueo de login de la rama alternativa tampoco acredita su aplicación en el flujo real.

## Anexo A. Inventario de pruebas automatizadas

Inventario de los 58 archivos efectivamente ejecutados por Jest; la columna de casos suma 239. Cada archivo terminó aprobado. Tipo indica ubicación de la suite y no certifica uso de servicios externos reales. Rutas relativas a la raíz Skainet\_FI; nombres y resultados individuales disponibles en informe-evidencias-jest.json.

| #  | Archivo                                               | Casos | Ubicación y resultado           |
|----|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1  | Skainet-API/pruebas/alerts.service.spec.ts            | 3     | Unitaria / componente; aprobado |
| 2  | Skainet-API/pruebas/auth.service.spec.ts              | 5     | Unitaria / componente; aprobado |
| 3  | Skainet-API/pruebas/batches.service.spec.ts           | 5     | Unitaria / componente; aprobado |
| 4  | Skainet-API/pruebas/client-orders.service.spec.ts     | 4     | Unitaria / componente; aprobado |
| 5  | Skainet-API/pruebas/machines.service.spec.ts          | 5     | Unitaria / componente; aprobado |
| 6  | Skainet-API/pruebas/orders.service.spec.ts            | 8     | Unitaria / componente; aprobado |
| 7  | Skainet-API/pruebas/recovery.service.spec.ts          | 5     | Unitaria / componente; aprobado |
| 8  | Skainet-API/pruebas/stats.service.spec.ts             | 3     | Unitaria / componente; aprobado |
| 9  | Skainet-API/pruebas/users.service.spec.ts             | 8     | Unitaria / componente; aprobado |
| 10 | Skainet-API/src/app.controller.spec.ts                | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 11 | Skainet-API/src/batches/batches.controller.spec.ts    | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 12 | Skainet-API/src/batches/batches.service.spec.ts       | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 13 | Skainet-API/src/orders/orders.controller.spec.ts      | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 14 | Skainet-API/src/orders/orders.service.spec.ts         | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 15 | Skainet-API/src/users/users.controller.spec.ts        | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 16 | Skainet-API/src/users/users.service.spec.ts           | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 17 | test/integracion/alertas.integration.spec.ts          | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 18 | test/integracion/api-externa.integration.spec.ts      | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 19 | test/integracion/auditoria.integration.spec.ts        | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 20 | test/integracion/autenticacion.integration.spec.ts    | 11    | Integración declarada; aprobado |
| 21 | test/integracion/busqueda.integration.spec.ts         | 5     | Integración declarada; aprobado |
| 22 | test/integracion/cierre-operativo.integration.spec.ts | 3     | Integración declarada; aprobado |

| #  | Archivo                                                  | Casos | Ubicación y resultado           |
|----|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 23 | test/integracion/clientes.integration.spec.ts            | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 24 | test/integracion/configuracion.integration.spec.ts       | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 25 | test/integracion/interfaz-ux.integration.spec.ts         | 3     | Integración declarada; aprobado |
| 26 | test/integracion/inventario.integration.spec.ts          | 7     | Integración declarada; aprobado |
| 27 | test/integracion/lotes.integration.spec.ts               | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 28 | test/integracion/maquinaria.integration.spec.ts          | 6     | Integración declarada; aprobado |
| 29 | test/integracion/normativa-legal.integration.spec.ts     | 3     | Integración declarada; aprobado |
| 30 | test/integracion/ordenes.integration.spec.ts             | 9     | Integración declarada; aprobado |
| 31 | test/integracion/produccion-mermas.integration.spec.ts   | 6     | Integración declarada; aprobado |
| 32 | test/integracion/recuperacion.integration.spec.ts        | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 33 | test/integracion/rendimiento.integration.spec.ts         | 3     | Integración declarada; aprobado |
| 34 | test/integracion/reportes.integration.spec.ts            | 5     | Integración declarada; aprobado |
| 35 | test/integracion/seguridad-desastres.integration.spec.ts | 4     | Integración declarada; aprobado |
| 36 | test/integracion/usuarios-joyeros.integration.spec.ts    | 20    | Integración declarada; aprobado |
| 37 | test/integracion/usuarios.integration.spec.ts            | 25    | Integración declarada; aprobado |
| 38 | test/unitarias/alertas.unit.spec.ts                      | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 39 | test/unitarias/api-externa.unit.spec.ts                  | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 40 | test/unitarias/auditoria.unit.spec.ts                    | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 41 | test/unitarias/autenticacion.unit.spec.ts                | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 42 | test/unitarias/busqueda.unit.spec.ts                     | 2     | Unitaria / componente; aprobado |
| 43 | test/unitarias/cierre-operativo.unit.spec.ts             | 2     | Unitaria / componente; aprobado |
| 44 | test/unitarias/clientes.unit.spec.ts                     | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 45 | test/unitarias/configuracion.unit.spec.ts                | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 46 | test/unitarias/interfaz-ux.unit.spec.ts                  | 2     | Unitaria / componente; aprobado |
| 47 | test/unitarias/inventario.unit.spec.ts                   | 3     | Unitaria / componente; aprobado |

| #  | Archivo                                         | Casos | Ubicación y resultado           |
|----|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 48 | test/unitarias/lot.es.unit.spec.ts              | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 49 | test/unitarias/maquinaria.unit.spec.ts          | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 50 | test/unitarias/normativa-legal.unit.spec.ts     | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 51 | test/unitarias/ordenes.unit.spec.ts             | 2     | Unitaria / componente; aprobado |
| 52 | test/unitarias/produccion-mermas.unit.spec.ts   | 2     | Unitaria / componente; aprobado |
| 53 | test/unitarias/recuperacion.unit.spec.ts        | 2     | Unitaria / componente; aprobado |
| 54 | test/unitarias/rendimiento.unit.spec.ts         | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 55 | test/unitarias/reportes.unit.spec.ts            | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 56 | test/unitarias/seguridad-desastres.unit.spec.ts | 1     | Unitaria / componente; aprobado |
| 57 | test/unitarias/usuarios-joyeros.unit.spec.ts    | 9     | Unitaria / componente; aprobado |
| 58 | test/unitarias/usuarios.unit.spec.ts            | 12    | Unitaria / componente; aprobado |

## Anexo B. Observaciones principales del checklist

| Referencia                                | Observación sintetizada                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-001.4 / RF-001.8                       | La validación de autodesactivación está definida, pero el texto de RF-001.4 mezcla los roles Administrador y Super Administrador en un mismo paso; RF-001.8 depende de una regla de órdenes en proceso no especificada en este documento. |
| RF-001.9                                  | No se define límite de intentos, bloqueo temporal ni criterio de seguridad frente a ataques de fuerza bruta.                                                                                                                              |
| RF-002.2                                  | Se define quién puede restablecer la contraseña según la jerarquía; conviene precisar el canal de entrega de la nueva contraseña temporal.                                                                                                |
| RF-003.1 a RF-003.5 / RF-004.6 / RF-004.7 | Inconsistencia de numeración: los primeros cinco subrequisitos usan el prefijo RF-003, mientras que los dos últimos y la épica usan RF-004.                                                                                               |
| RF-003.4                                  | Se usa el término "eliminar" para lo que en realidad es una desactivación lógica; conviene unificar el término.                                                                                                                           |
| RF-004.6                                  | La relación con la Orden de Trabajo depende de RF-005, que no está incluido en el documento.                                                                                                                                              |
| RF-006                                    | Hace referencia a Órdenes de Trabajo (RF-005) y a Alertas (RF-014), requisitos que no aparecen desarrollados en el documento.                                                                                                             |
| RF-007                                    | Se menciona un margen de tolerancia entre los tres pesos, pero no se define su valor, unidad ni configuración.                                                                                                                            |

| Referencia                   | Observación sintetizada                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-008                       | El mismo requisito aparece repetido varias veces en el documento fuente; también referencia RF-005, no desarrollado.                                                                       |
| Historias de Usuario (todas) | El documento suministrado no incluye historias de usuario formales: faltan formato Como/Quiero/Para, criterios Given/When/Then, estimación, Sprint y Definition of Done para los 22 ítems. |